中級統計学：宿題 2

村澤 康友

提出期限：2026 年 10 月 27 日

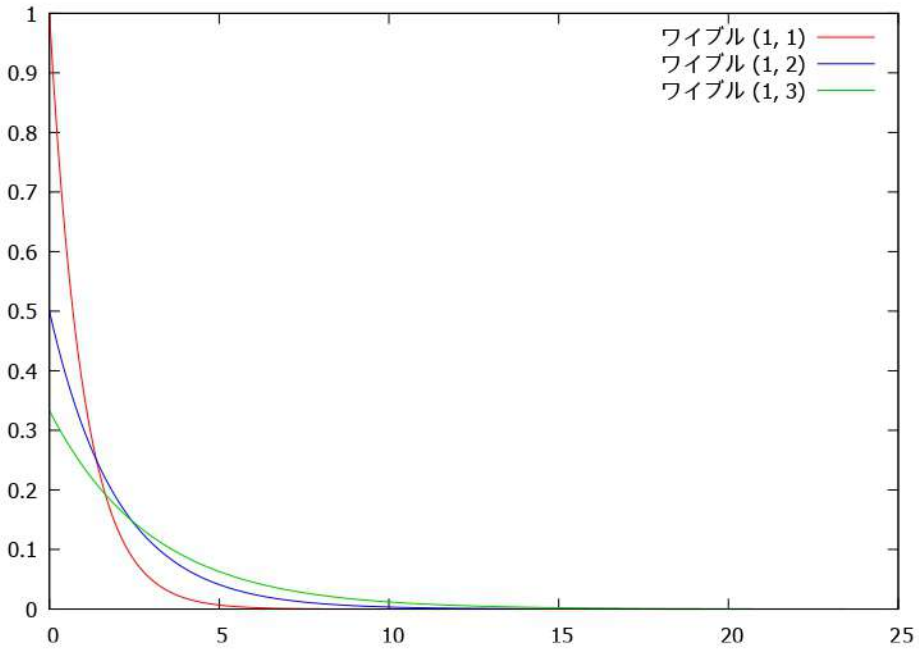
注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．授業の HP の解答例の結果を正確に再現すること（乱数は除く）．他人と相談してよいが，自分で解答を作成すること．解答例をコピペした場合は提出点を 0 点とし，再提出も認めない．すべての結果を Word に貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可・写真不可・文字化け不可），2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね，左上隅をホッチキスで留めること．

1. gretl は代表的な分布の pdf を簡単にプロットできる．指数分布（＝形状母数 1 のワイブル分布またはガンマ分布）の pdf をプロットする手順は以下の通り．
   (a) メニューから「ツール」→「分布グラフ」を選択．
   (b)「ワイブル分布」または「ガンマ分布」のタブを選択し，形状母数と尺度母数を入力．
   (c)「OK」をクリック．
   プロット上の右クリックから「曲線を追加する」を選択すれば，別の pdf を重ねることもできる．尺度母数 1・2・3 の指数分布の pdf を重ねてプロットして比較しなさい．
2. gretl は代表的な分布から乱数を簡単に生成できる．指数乱数を生成する手順は以下の通り．
   (a) メニューから「ファイル」→「データセットの新規作成」を選択．
   (b) 観測数を入力し，「OK」をクリック．
   (c) 幾つかの質問には適当に回答．
   (d) メニューから「追加」→「ランダムな変数」を選択．
   (e)「ワイブル分布」または「ガンマ分布」のタブを選択し，形状母数・尺度母数・変数名を入力．
   (f)「OK」をクリック．
   観測数を 1000 として尺度母数 1 の指数乱数を生成し，ヒストグラムを描きなさい（メニューから「変数」→「度数分布」）．
3. 逆関数法で指数乱数を生成する手順は以下の通り．
   (a) 上記と同様の方法で区間 $(0,1)$ 上の一様（均一）乱数 U を生成．
   (b) 指数分布の cdf の逆関数で $Y=-\log(1-U)$ と変換（メニューから「追加」→「新規変数の定義」で定義式を入力）．
   観測数を 1000 として尺度母数 1 の指数乱数を逆関数法で生成し，ヒストグラムを描きなさい．

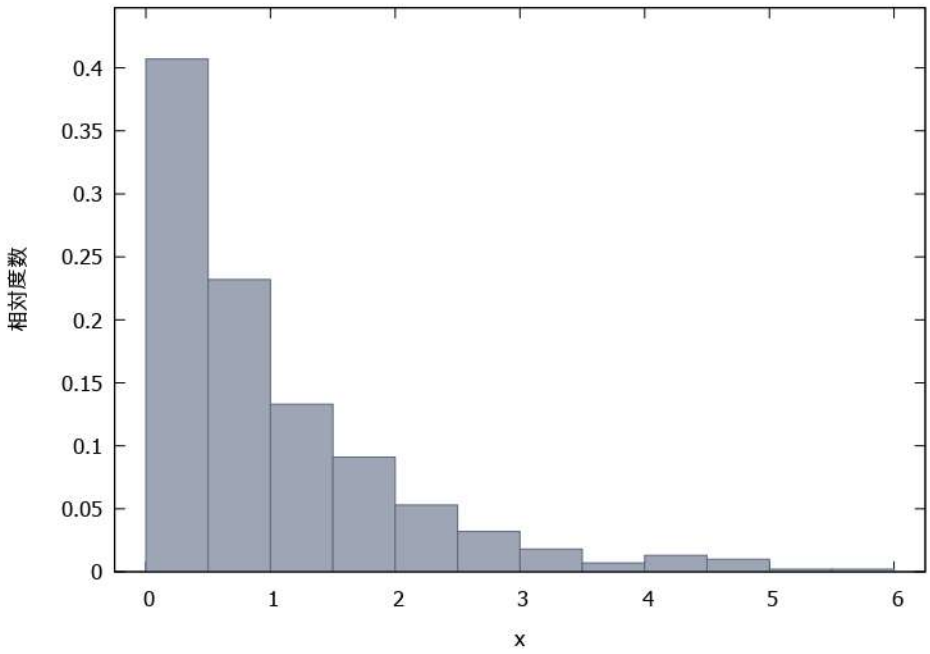
※ gretl の実行結果は右クリックのメニューからコピー・保存できる．

解答例（この解答例は古いバージョンの gretl を使用し，Word でなく LaTeX で作成しているので，コピペすると分かります．ご注意下さい．）

1. 指数分布



2. 指数乱数（乱数なので正確に再現しなくてよい）



3. 逆関数法（乱数なので正確に再現しなくてよい）

